ESXi 主机的过渡后修复要求

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_for_post_transition_esxi_host_remediation.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

ESXi 主机的过渡后修复要求 1
为过渡后 ESXi 主机修复做准备 1
过渡后使用在非 SAN 启动 ESXi 主机上重新注册 VM vSphere 客户端 2
过渡后重新配置 VMware 软件 iSCSI 启动程序 2
设置过渡后为 SAN 启动配置的 ESXi 主机 3
确定过渡后是否需要重新挂载 VMFS 卷 3
将 RDM LUN 重新连接到 VM 5
Linux 和 Windows 子操作系统的过渡后修复 9
过渡修复后建议的 ESXi 主机设置 10

ESXi 主机的过渡后修复要求

使用 7- 模式过渡工具（7MTT）将 ESXi 主机的 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后，您必须执行一系列修复任务以使 LUN 联机并开始提供数据。

- 相关信息 *

为过渡后 ESXi 主机修复做准备

过渡后使用在非 SAN 启动 ESXi 主机上重新注册 VM vSphere 客户端

设置过渡后为 SAN 启动配置的 ESXi 主机

确定过渡后是否需要重新挂载 VMFS 卷

将 RDM LUN 重新连接到 VM

使用 ESXi 命令行界面在数据存储库上启用 CAW

Linux 和 Windows 子操作系统的过渡后修复

过渡修复后建议的 ESXi 主机设置

为过渡后 ESXi 主机修复做准备

完成 7- 模式过渡工具（7MTT）过渡后，您必须执行各种 ESXi 主机修复任务。要执行这些任务，您必须完成几个步骤。

- 对于基于副本的过渡（CBT），请在 7MTT 中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡（CFT），请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 生成 7- 模式到 ONTAP LUN 的映射文件：

    - 对于 CBT，请在安装了 7MTT 的 Linux 主机上运行以下命令： + ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p *project-name* -o *file_path**`

      例如：

      ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -o c： /Libraires/Documents/7-C-LUN-mapping-csv*`

    - 对于 CFT，请在安装了 7MTT 的系统中运行以下命令： + ` * transition cft export lunmap -p *project-name* -s *svm-name* -o *output-file**`

      例如：

      ` * 过渡 CFT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -s svm1 -o c： /Libraires/Documents/7-A-C-LUN-mapping-svm1.csv*`

您必须对每个 Storage Virtual Machine （ SVM ）运行此命令。

2. 验证是否存在 igroup 和启动程序映射。

   7MTT 重新创建与在 7- 模式下运行的 Data ONTAP 中使用的启动程序相同的 igroup ，并将集群模式 Data ONTAP LUN 重新映射到主机。

3. 验证分区是否适用于新的集群模式 Data ONTAP 目标。
4. 如果要执行无副本过渡（ CFT ），请运行 `vol rehost` 。

   请参见 "《 7- 模式过渡工具无副本过渡指南》" 用于 `vol rehost` 过程。

过渡后使用在非 SAN 启动 ESXi 主机上重新注册 VM vSphere 客户端

过渡非 SAN 启动的主机后，必须重新注册虚拟机（ VM ）。

主机必须处于联机状态，并且必须发现 LUN 。

- 对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 打开清单收集工具（ ICT ）生成的清单评估工作簿。
2. 导航到主机 VM 选项卡，然后记录虚拟机的 * 虚拟机配置文件 * 路径和 * 位置 / 数据存储库名称 * 。
3. 使用 vSphere Client 登录到 ESXi 主机或管理 ESXi 主机的 vCenter Server 。
4. 在 * 主机和集群 * 下，选择 ESXi 主机。
5. 导航到 * 配置 * > * 硬件 * > * 存储 * 。
6. 选择具有先前记下的数据存储库名称的数据存储库。
7. 右键单击并选择 * 浏览数据存储库 * 。

   此时将打开数据存储库浏览器窗口。

8. 导航到先前记下的 * 虚拟机配置文件 * 路径。
9. 右键单击 ` .vmx `文件，然后选择 * 添加到清单 * 。
10. 对 ICT 生成的清单评估工作簿 _ 中的 * 主机 VM* 选项卡中列出的每个 VM 重复上述步骤。

过渡后重新配置 VMware 软件 iSCSI 启动程序

如果 ESXi 主机使用 VMware 软件 iSCSI 启动程序访问在 7- 模式系统中运行的 Data ONTAP ，则在从 7- 模式过渡到集群模式 Data ONTAP 之后，必须在 ESXi 主机上重新配置 VMware 软件 iSCSI 启动程序，并使其能够发现新的集群模式 Data ONTAP 目标。

对于基于副本的过渡，您必须在 7- 模式过渡工具（7MTT）中启动存储转换操作之前重新配置 VMware 软件 iSCSI 启动程序。对于无副本过渡，您必须在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前重新配置 VMware 软件 iSCSI 启动程序。

在重新配置期间，您必须检索新的集群模式 Data ONTAP 目标使用的 iSCSI IP 和 IQN 。如果目标 IP 子网已更改，则还需要在主机 iSCSI 启动程序端口上更改相应的 IP 子网。

要对 VMware ESXi 主机上的软件 iSCSI 启动程序进行必要的更改，请参见 _VMware vSphere ESXi5.x 存储指南 _ 。

- 相关信息 *

"系统管理"

设置过渡后为 SAN 启动配置的 ESXi 主机

如果在从 7- 模式 Data ONTAP 过渡之前为 ESXi 主机配置了 SAN 启动，则在过渡之后使用该主机之前，必须执行几个步骤。

- 对于基于副本的过渡，请在 7MTT 中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 重新配置 FC 和 FCoE HBA BIOS ，以便从集群模式 Data ONTAP 系统的 SAN 启动 LUN 启动。
2. 启动 ESXi 主机。
3. 将主机配置重置为过渡前设置。
4. 对于 iSCSI 主机，请参见如何重新配置 VMware iSCSI 启动程序。

   重新配置 VMware iSCSI 启动程序

5. 重新挂载在默认安装中从启动 LUN 创建的 VMFS 数据存储库。
   - 相关信息 *

过渡后使用 vSphere Client 重新挂载 VMFS 卷

过渡后使用 ESXi 命令行界面重新挂载 VMFS 卷

"SAN 管理"

确定过渡后是否需要重新挂载 VMFS 卷

从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后，您可能需要重新挂载 VMFS 卷，以便将 VMFS 数据存储库和 VM 置于过渡前状态。

- 对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（7MTT）中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 打开清单收集工具（ICT）生成的清单评估工作簿。
2. 单击 * SAN 主机文件系统 * 选项卡。
3. 在过渡之前，检查 * 驱动器 / 挂载 / 数据存储库名称 * 列中是否存在挂载在主机上的文件系统和数据存储库。
4. 记下数据存储库的 * SCSI 设备 ID/ 设备名称 * 列中对应的 LUN naa ID 。
5. 检查过渡后生成的 7MTT 映射文件中是否列出为数据存储库记录的 naa ID 。
    - 如果 7MTT 映射文件中不存在任何 naa ID ，则数据存储库及其底层 LUN 不属于 7MTT 过渡的一部分，因此不需要进行修复。
    - 如果 7MTT 映射文件中仅存在部分 naa ID ，则过渡不完整，无法继续。
    - 如果所有 naa ID 都存在，则必须重新挂载 VMFS 卷。
        - 相关信息 *

过渡后使用 vSphere Client 重新挂载 VMFS 卷

过渡后使用 ESXi 命令行界面重新挂载 VMFS 卷

什么是清单收集工具

过渡后使用 **vSphere Client** 重新挂载 **VMFS** 卷

过渡后，您必须重新挂载 VMFS 卷，才能将数据存储库和虚拟机（VM）置于过渡前状态。如果您不熟悉 ESXi 命令行界面，或者在您的环境中更方便，则可以使用 vSphere Client 重新挂载卷。

这些步骤适用于卷和跨区卷。

步骤

1. 登录到 ESXi 主机或管理 ESXi 主机的 vCenter Server 。
2. 在 * 主机和集群 * 下，选择 ESXi 主机。
3. 导航到 * 配置 * > * 硬件 * > * 存储 * 。
4. 在右上角，单击 * 添加存储 * 。
5. 选择 * 磁盘 /LUN* 。
6. 单击 * 下一步 * 。
7. 在 LUN 列表中，找到显示数据存储库名称的 * vmfs_label * 列。
8. 选择 LUN 以完成重新挂载操作。

    如果要重新挂载跨区 VMFS 卷，则此跨区中的第一个 LUN 将标记为 "`head` " 。要完成重新挂载操作，必须选择 "`head` " LUN 。

9. 单击 * 下一步 * 。
10. 在选择 VMFS 挂载选项窗口中，选择 * 保留现有签名 * 。

11. 完成向导。
12. 对 VMFS_label 列中显示数据存储库名称的所有 LUN 重复上述步骤。

    重新挂载数据存储库，并且 VM 处于活动状态。

过渡后使用 ESXi 命令行界面重新挂载 VMFS 卷

过渡后，您可以使用 ESXi 命令行界面重新挂载卷，并将数据存储库和 VM 置于过渡前状态。

原始 7- 模式 LUN 必须已取消映射或脱机。

这些步骤适用于卷和跨区卷。

步骤

1. 使用 SSH 登录到 ESXi 控制台。
2. 列出新添加的具有现有 VMFS 签名和 VMFS 标签的 LUN：

   ` * # esxcfg-volume -l*`

   以下是列出的具有 VMFS 签名和 VMFS 标签的 LUN 的示例。

   ```
   # esxcfg-volume -l
   VMFS UUID/label: 53578567-5b5c363e-21bb-001ec9d631cb/datastore1
   Can mount: Yes
   Can resignature: Yes
   Extent name: naa.600a098054314c6c445d446f79716475:1 range: 0 - 409599
   (MB)
   ```

3. 重新挂载具有相同签名的 VMFS 卷：
   - 对于常规卷： + ` * esxcfg-volume -M|-persistent-mount _VMFS UUID_label-*`
   - 对于跨区卷： + ` * # esxcfg-volume -M vmfs-span-ds*`
     - 相关信息 *

"VMware 知识库： vSphere 处理检测为快照 LUN 的 LUN"

将 RDM LUN 重新连接到 VM

要使连接到原始设备映射（ Raw Device Mapped ， RDM ） LUN 的 VM 在过渡后正常运行，必须从 VM 中删除托管 LUN 的 RDM 磁盘。然后，您必须根据 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）提供的 LUN 序列号将 RDM 磁盘重新连接到 VM 。

- 对于基于副本的过渡，请在 7MTT 中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 在清单评估工作簿 _ 中，导航到 * 主机 VM 磁盘详细信息 * 选项卡。
2. 在 * 类型 * 列中使用 PTRDM 或 NPTTRDM 确定 ESXi 主机 VM 。
3. 记下虚拟机名称， * 磁盘 * 列中的磁盘路径详细信息以及 * 设备映射 * 列中的 naa ID 。
4. 验证 naa ID 是否列在过渡后生成的 7MTT 映射文件中。
5. 验证 naa ID 是否在映射文件的 * LUN WWID* 列中具有相应的新 naa ID 。

   这是新的集群模式 Data ONTAP LUN naa ID 。

6. 使用 * LUN WWID* 列中的集群模式 Data ONTAP LUN naa ID 和磁盘路径详细信息将集群模式 Data ONTAP LUN 重新连接到 VM 。

   - 相关信息 *

使用 vSphere Client 删除陈旧的 RDM

使用 vSphere Client 将 RDM 重新连接到 VM

使用 ESXi 的命令行界面 / 控制台重新连接 RDM

使用 **vSphere Client** 删除陈旧的 **RDM**

在从 7- 模式 ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 期间，所有 RDM LUN 都会过时。过渡后，必须删除并重新连接 RDM ， LUN 才能开始提供数据。

您必须从 _Inventory Assessment work簿 _ 中获取 RDM 的 VM 名称和磁盘路径。

步骤

1. 打开管理 ESXi 主机的 ESXi 主机或 vCenter Server 。
2. 右键单击虚拟机，然后选择 * 编辑设置 * 。

   此时将显示 VM 属性窗口。

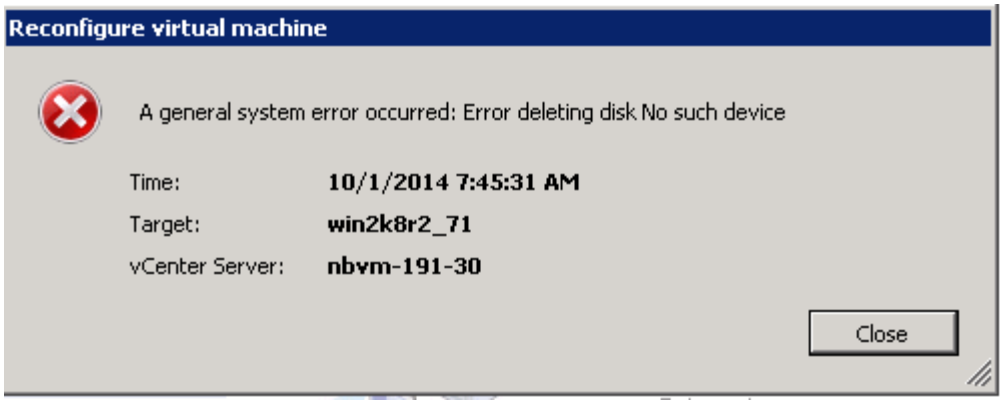
3. 从使用 _Inventory Assessment Workbook 中磁盘路径的设备列表中选择硬盘。
4. 记下 VM 属性窗口中的 * 虚拟设备节点 * 和 * 兼容模式 * 。

   虚拟设备节点： SCSI 0： 2

   兼容模式：物理

5. 单击 * 删除 * 。
6. 选择 * 从虚拟机中删除并从磁盘中删除文件 * 。
7. 单击 * 确定 * 。

   此时将显示类似以下内容的错误消息。您可以忽略此消息。



8. 单击 * 关闭 * 。

使用 vSphere Client 将 RDM 重新连接到 VM

使用 7- 模式过渡工具（7MTT）过渡 ESXi 主机后，必须将 RDM 重新连接到虚拟机（VM）。

必须已删除陈旧的原始设备映射（RDM）。

步骤

1. 打开管理 ESXi 主机的 ESXi 主机或 vCenter 服务器。
2. 右键单击虚拟机，然后选择 * 编辑设置 * 。

   此时将打开 VM 属性窗口。

3. 单击 * 添加 * 。

   此时将打开添加硬件窗口。

4. 单击 * 硬盘 * 。
5. 单击 * 下一步 * 以选择磁盘。
6. 选择 * 原始设备映射 * 。
7. 单击 * 下一步 * 以选择目标 LUN 。
8. 选择具有从 7MTT 映射文件中记下的新集群模式 Data ONTAP NAA ID 的 LUN 。
9. 单击 * 下一步 * 。
10. 选择 * 选择数据存储库 * 。
11. 选择与您在 7MTT 映射文件中记下的磁盘路径匹配的数据存储库。
12. 单击 * 下一步 * 。
13. 为 * 兼容模式 * 选择 * 物理 * 或 * 虚拟 * 。

    选择删除旧的 RDM 时记下的兼容模式。

14. 单击 * 下一步 * 。

15. 选择 * 高级选项 * 。
16. 选择 * 虚拟设备节点 * 。

    选择在删除陈旧的 RDM 时记下的虚拟设备模式。

17. 单击 * 下一步 * 。
18. 单击 * 完成 * 提交更改。
19. 对连接了 RDM 的所有 VM 重复上述步骤。

    - 相关信息 *

使用 vSphere Client 删除陈旧的 RDM

使用 **ESXi** 的命令行界面 **/** 控制台重新连接 **RDM**

从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后，您必须重新连接原始设备映射（RDM）。

- 您必须检索清单评估工作簿 _ 的磁盘列中列出的 RDM 磁盘文件。
- 您必须从 7MTT 映射文件检索新的集群模式 Data ONTAP LUN naa ID 。

步骤

1. 使用 SSH 登录到 ESXi 控制台。
2. 使用 mv 命令备份 RDM 磁盘文件和关联设备文件。

   RDM 磁盘文件将列在清单评估工作簿 _ 的磁盘列中。

   如果 RDM 磁盘文件为 ` /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-A.vmdk` ，则应执行问题描述命令：

   ` * mv /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-a.vmdk /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-VMec9d631cbk/vm2-win-bus/vmbk/vmf5a3d3ac3a-wbk/vmk/vmf5ac3a03-a03-a03-001cbk/vmec9dv-vmbk/vmbk/w-`

   - 对于物理兼容性 RDM （PTRDM）： + ` * mv *RDM_disk_file_name*-rdmp.vdmk *_RDM_disk_file_name*-rdmp.vdmk_Bak*`

     例如：

     ` * mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-a-rdmp.vmdk/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-vm2-cecbk-vbk/w-9bak-vcbk/vmbk/w-wa-wbk/vmf5ac3df5ac3df5aca03.a`

   - 对于虚拟兼容性 RDM （NPTDM）： + ` * mv *RDM_disk_file_name*-rdmp.vdmk *_RDM_disk_file_name*-rdmp.vdmk_bak*`

     例如：

   ` * mv/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-winbus-a-rdmp.vmdk/vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-vm2-cecbk-vbk/w-9bak-vcbk/vmbk/w-wa-

wbk/vmf5ac3df5ac3df5aca03.a`

3. 使用新的集群模式 Data ONTAP LUN naa ID 和 RDM 磁盘文件重新创建 RDM 配置和设备文件。

   - 对于 PTRDM： + ` * # vmkfstools – z /vmfs/devices/disks/ *_new_clustered_Data_ontap_naa_ID*.vmdk*`

     例如：

     ` * vmkfstools – z /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-vmdk *`

   - 对于 NPTDM： + ` * # vmkfstools – r /vmfs/devices/disks/*_new_clustered_Data_ontap_naa_ID*.vmdk*`

     例如：

` * vmkfstools – r /vmfs/devices/disks/naa.600a098054314c6c442b446f79712313 /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-A/VM2-win-bus-vmdk *`

4. 确认已创建配置和指针文件：

   ` * # ls /vmfs/volumes/*datastore/vm_directory_**`

   ` **#ls /vmfs/volumes/53a3ac3d-df5aca03-3a94-001ec9d631cb/VM2-win-bus-a**`

   新配置和指针文件将显示在 VM 目录路径下。

5. 对连接了 RDM 的所有 VM 重复上述步骤。
6. 重新启动 ESXi 主机中的 hostd 和 vpxa 代理：

   ` * /etc/init.d/hostd/restart*`

   ` * /etc/init.d/vpxa/restart*`

Linux 和 Windows 子操作系统的过渡后修复

在将 LUN 从 7- 模式 Data ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后， Linux 和 Windows 子操作系统可能需要进行额外的修复。

对于基于副本的过渡，请在 7MTT 中完成存储转换操作后执行以下操作。对于无副本过渡，请在 7MTT 中的导入数据和配置操作完成后执行以下操作。

- Linux

  如果挂载点在 ` /etc/fstab 文件中定义，则必须挂载 `LUN` （ `mount -a` ）。

- Windows

  如果在 VM 上配置了故障转移集群，则必须从故障转移集群管理器将磁盘置于联机状态。

过渡修复后建议的 **ESXi** 主机设置

在完成 ESXi 主机的过渡后修复步骤后，您应在主机上为集群模式 Data ONTAP 应用建议的 ESXi 主机设置。

您可以使用 Virtual Storage Console （ VSC ）配置 ESXi 主机设置。VSC 是标准的 NetApp 插件，它使 vSphere vCenter 能够为 Data ONTAP 配置 ESXi 主机设置。应使用 VSC 配置部署在源 7- 模式系统上的 ESXi 主机和虚拟机（ VM ）。或者，您也可以使用以下知识库文章中的信息手动配置 VM：

- 子操作系统调整 _
- vSphere 5.1_ 中 LUN 的任务集完整（ QFull ）可调参数
- NetApp 阵列的 _Storage Array Type 插件选项 VMware vSphere
- *HardwareAcceleratedLocking Setting required for VMware deployment*

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.